

Отчет по лабораторной работе 8

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

2026-05-30

Информация

Выполнение

Цель работы

Отчет по выполнению практического задания

1. Информация

- Власов Артем Сергеевич

- Власов Артем Сергеевич
- Студент

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru
- <https://vlasovas52.github.io/ru/>

2. Выполнение



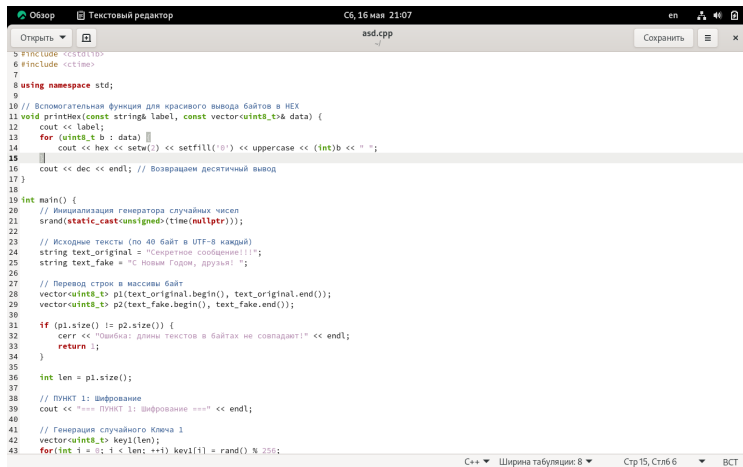
3. Цель работы



Написать программу шифрования.

4. Отчет по выполнению практического задания

1. Описание работы программы

A screenshot of a text editor window titled "Текстовый редактор" showing a C++ program named "asd.cpp". The code implements a Vigenere cipher. It includes headers for <string>, <ctime>, and <vector>, and uses the std namespace. A helper function "printHex" is defined to print a vector of bytes in hexadecimal. The main function initializes a random number generator, defines two strings: "Секретное сообщение!!!" and "С Новым Годом, друзья!", converts them to vectors of bytes, and checks if their lengths are equal. If not, it prints an error and returns. If equal, it prints "ПУНКТ 1: Шифрование" and generates a random key of the same length. The code is partially visible, showing the initialization and the start of the encryption process.

```
5 #include <string>
6 #include <ctime>
7
8 using namespace std;
9
10 // Вспомогательная функция для красивого вывода байтов в HEX
11 void printHex(const string& label, const vector<uint8_t>& data) {
12     cout << label;
13     for (uint8_t b : data) {
14         cout << hex << setw(2) << setfill('0') << uppercase << (int)b << " ";
15     }
16     cout << dec << endl; // Возвращаем десятичный вывод
17 }
18
19 int main() {
20     // Инициализация генератора случайных чисел
21     srand(static_cast<unsigned>(time(nullptr)));
22
23     // Исходные тексты (по 40 байт в UTF-8 каждый)
24     string text_original = "Секретное сообщение!!!";
25     string text_fake = "С Новым Годом, друзья! ";
26
27     // Перевод строк в массивы байт
28     vector<uint8_t> p1(text_original.begin(), text_original.end());
29     vector<uint8_t> p2(text_fake.begin(), text_fake.end());
30
31     if (p1.size() != p2.size()) {
32         cerr << "Ошибка: длины текстов в байтах не совпадают!" << endl;
33         return 1;
34     }
35
36     int len = p1.size();
37
38     // ПУНКТ 1: Шифрование
39     cout << "=== ПУНКТ 1: Шифрование ===" << endl;
40
41     // Генерация случайного ключа 1
42     vector<uint8_t> key1(len);
43     for(int i = 0; i < len; ++i) key1[i] = rand() % 256;
```

Разработанная программа

на языке C++ (а также аналогичный скрипт на Bash) демонстрирует принципы работы абсолютно стойкого шифра Вернама. В основе алгоритма лежит побайтовая операция XOR (исключающее ИЛИ), которая применяется к тексту и ключу.

2. Математический аппарат

Взаимосвязь между открытым текстом (P), ключом (K) и шифротекстом (C) описывается следующими формулами:

- Шифрование:

$$C_i = P_i \oplus K_i$$

2. Математический аппарат

Взаимосвязь между открытым текстом (P), ключом (K) и шифротекстом (C) описывается следующими формулами:

- Шифрование:

$$C_i = P_i \oplus K_i$$

- Дешифрование:

$$P_i = C_i \oplus K_i$$

2. Математический аппарат

Взаимосвязь между открытым текстом (P), ключом (K) и шифротекстом (C) описывается следующими формулами:

- Шифрование:

$$C_i = P_i \oplus K_i$$

- Дешифрование:

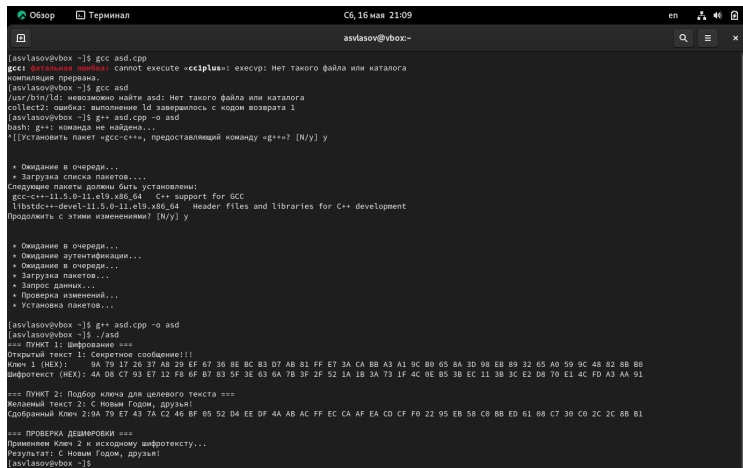
$$P_i = C_i \oplus K_i$$

- Расчет фальшивого ключа:

$$K_{new} = C_i \oplus P_{new}$$

3. Результаты работы программы

При запуске программы в командной строке вывод имеет следующий вид:



```
[asvlasov@vbox ~]$ gcc asd.cpp
gcc: фатальная ошибка: cannot execute «ccplus»: execvp: Нет такого файла или каталога
компиляция прервана.
[asvlasov@vbox ~]$ gcc asd
/usr/bin/ld: невозможно найти asd: Нет такого файла или каталога
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
[asvlasov@vbox ~]$ g++ asd.cpp -o asd
bash: g++: команда не найдена...
*[[Установить пакет «gcc-c++», предоставляющий команду «g++»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
gcc-c++-11.5.0-11.el9.x86_64  C++ support for GCC
libstdc++-devel-11.5.0-11.el9.x86_64  Header files and libraries for C++ development
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

[asvlasov@vbox ~]$ g++ asd.cpp -o asd
[asvlasov@vbox ~]$ ./asd
=== ПУНКТ 1: Шифрование ===
Открытый текст 1: Секретное сообщение!!!
Ключ 1 (HEX):  0A 79 17 26 37 A8 29 EF 67 36 8E BC 83 D7 AB 81 FF ET 3A CA B8 A3 A1 9C 8D 65 8A 3D 98 EB 89 32 65 A0 59 9C 48 82 8B B8
Шфротекст (HEX): 4A D8 C7 93 ET 12 F8 6F B7 83 5F 3E 63 6A 7B 3F 2F 52 1A 18 3A 73 1F 4C 0E B5 3B EC 11 38 3C E2 D8 70 E1 4C FD A3 AA 91

=== ПУНКТ 2: Подбор ключа для целевого текста ===
Желаемый текст 2: С Новым Годом, друзья!
Сдобранный Ключ 2: 9A 79 E7 43 7A C2 46 BF 05 52 D4 EE DF 4A AB AC FF EC CA AF EA CD CF F0 22 95 E8 5B C0 B8 ED 61 08 C7 30 C0 2C 2C 8B B1

=== ПРОВЕРКА ДЕШИФРОВКИ ===
Применяем Ключ 2 к исходному шфротексту...
Результат: С Новым Годом, друзья!
[asvlasov@vbox ~]$
```

Рисунок 1: result

На практике освоен режим однократного гаммирования. Доказано, что перехват шифротекста без знания истинного ключа не дает злоумышленнику никакой информации об исходном сообщении, так как путем подбора ключа из шифра можно извлечь любой текст заданной длины. Успешно выполнены все требования лабораторной работы: реализованы алгоритмы шифрования, дешифрования и нахождения ключа по известному фрагменту текста.